Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 2

¿Cuánto vale $\int_1^3 (x^2 + 2x)\,dx$?

A) $\frac{50}{3}$

B) $\frac{26}{3}$

C) 15

D) 18

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antiderivada**
   $F(x) = \frac{x^3}{3} + x^2$.

2. **Evalúa**
   $F(3) = 9 + 9 = 18$; $F(1) = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$.

3. **Resta**
   $18 - \frac{4}{3} = \frac{50}{3}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida integrar $2x$.

C) Evalúa el integrando en 3.

D) Evalúa la antiderivada solo en el extremo superior.

Idea clave. ∫_a^b f = F(b) − F(a), con F antiderivada de f.